

# 函数文件与最小测试练习详解

## 一 两种方括号

`rows[1]`从外层列表取第二条记录，结果是 `{"id": "B", "x": 4}`；随后 `["x"]`从这条字典按键取值，得到4。列表位置从0开始，字典键按明确名称查找。`rows[2]`超出两条列表的范围，产生`IndexError`；`rows[1]["y"]`的字典没有y，产生`KeyError`。二者分别提示记录选择和字段选择问题，不能一概用补0处理。

## 二 MAE的约定与静默错误

输入是等长、非空的实际值和预测值数值列表，数值有限；输出是所有逐条绝对误差之和除以记录条数的非负标量，单位与目标值相同。空列表、长度不同或非数值内容应被拒绝。

错误实现可以把除数固定为3。真实 `[3, 5]`、预测 `[2, 6]`时总误差2，正确平均1，错误结果2/3。真实 `[0, 0, 0, 0]`、预测 `[2, 2, 2, 2]`时总误差8，正确平均2，错误结果8/3。两个测试用不同长度，能检查除数是否跟随输入；只用长度3的测试可能掩盖缺陷。

## 三 两种定位约定

相对路径默认以当前工作目录为起点。若程序文件在A目录、终端站在B目录，直接打开 `data/train.csv`可能访问B/data/train.csv或报告找不到文件。脚本使用 `Path(__file__).resolve().parent`定位自身所在处，再连接data和文件名。

Notebook不依赖 `__file__`，明确从本单元目录打开，采用 `Path.cwd()`并检查所需文件是否存在。两种入口都能有可靠约定，但不能假装完全相同。公开报告只记录课程包内的相对位置，不必泄露自己的绝对目录。

## 四 三份故障定位

索引故障：输入 `[1, 2, 3]`，错误循环访问位置1、2、3。最后访问3引发`IndexError`，且已漏掉首项0。修正为直接遍历元素或使用`range(len(values))`，回归测试要求输出完整 `[1, 2, 3]`，不是仅要求不再报错。

类型故障：输入文本 `"1.5"`，表达式 `2 * raw_x + 1`先重复字符串，再在字符串加整数时发生`TypeError`。修正为在读取边界转换成float，`2 * 1.5 + 1`得到4；同时测试 `"bad"`应明确拒绝，不能让float转换失败后默认填0。

路径故障：在没有train.csv的临时目录读取同名文件，引发`FileNotFoundError`。检查目标是单元目录下data/train.csv，再由脚本或Notebook的明确基准连接路径。回归测试从另一个工作目录启动同一脚本，要求输出指标完全相同。

## 五 局部名字与共享对象

`add_offset(3,1)`使用局部参数`bias=1`，输出7；外部`bias`仍为10。参数名字在函数调用中绑定，不会因为同名就修改外部整数变量。

列表可变。若函数收到与外部变量指向同一个列表的参数，并调用`append`修改该对象，外面也会看到变化。作用域隔离名字，不能保证对象自动复制。预测函数创建新结果列表、只读取输入，是本实验采用的清楚约定；测试核对调用前后的输入一致。

## 六 两个实例

`first = AffineRule(1)`和 `second = AffineRule(2)`分别保存偏移量1和2。输入3时得到7和8。调用`first`的方法时`self`指`first`，调用`second`的方法时`self`指`second`。每个实例的`self.bias`属于各自状态。

类规定如何保存状态和计算预测，没有定义怎样从数据选择偏移量。学习过程仍在`choose_bias`中，按照训练误差比较三个候选。把一个固定规则改写成类，不会凭空产生训练或泛化能力。

## 七 继承后的方法查找

子类未覆盖`predict`，使用基类的方法；`predict`中的`self`仍是子类实例。它调用`self.predict_one`时，找到子类覆盖的方法，所以两类规则都能沿用批量循环，但单点预测不同。直接使用`PredictionRule`基类预测会触发`NotImplementedError`，表明接口尚未提供具体实现。

这是一层简单继承。它有助于理解后续模型接口，不包含参数自动注册、设备迁移或梯度跟踪等框架机制，不能据此认为已经实现了神经网络模块系统。

## 八 assert的边界

`assert`用来验证开发者预期在测试中成立的条件。Python某些优化模式可移除`assert`，因此不能把拒绝空数据、非有限数或重复编号等必要运行检查仅写成`assert`。正式输入边界使用`if`判断并`raise`对应异常。

测试文件中，用`assert`比较独立手算结果、检测输入是否被意外修改、核对输出是否一致很合适。正常执行测试并保留结果，但仍应承认有限测试无法穷尽所有输入。新发现的缺陷应加入新的回归测试，而不是把原来的容差放宽到错误也能通过。